



INFORME DE PROYECTO

E-commerce de impresión 3D a medida

Brief técnico, plan de trabajo y organización del equipo

Programacion IV – Profesor Ariel Bentacud

EQUIPO DE DESARROLLO «Si funciona, no lo toques»

Integrante	Área principal	Rol transversal
José Rodríguez	Backend y base de datos	Líder técnico
Leandro Orozco	Cotización, archivos y worker	Calidad y pruebas
Gabriel Maculus	Frontend, configurador y visor 3D	Diseño de interfaz
Lautaro Martínez	Pagos, envíos, legal y emails	Coordinación y documentación

INSTITUCIÓN
UTN FRSR

COHORTE
2025

VERSIÓN
Borrador v4

FECHA
Septiembre de
2026

Índice

Brief de proyecto: E-commerce de impresión 3D a medida	3
1. Resumen	3
2. Objetivos.....	3
3. Roles de usuario	4
4. Funcionalidades	4
5. Formatos de archivo.....	5
6. Impresoras (simuladas primero).....	5
7. Chequeos automáticos del archivo.....	6
8. Cálculo de precio	6
9. Pagos con Mercado Pago	7
10. Envíos y retiro	8
11. Producción	8
12. Stack técnico.....	8
13. Modelo de datos (esquema inicial).....	9
14. Requisitos no funcionales.....	9
15. Legal y fiscal (Argentina).....	10
16. Plan por etapas.....	10
17. Reglas de negocio.....	10
18. Estados y ciclo de vida	11
19. Configurador y estimaciones.....	13
20. Panel administrativo y flujos clave	14
21. Diseño y marca (guía para desarrollo).....	15
22. Definición del MVP y criterios de éxito	17
23. Conciliación con el Brief de desarrollo.....	17
24. División de trabajo y flujo de colaboración	18
25. Entregables	23
26. Decisiones pendientes.....	23

Brief de proyecto: E-commerce de impresión 3D a medida

Equipo	«Si funciona, no lo toques» · UTN FRSR, Cohorte 2025
Integrantes	José Rodríguez, Leandro Orozco, Gabriel Maculus y Lautaro Martínez
País de operación	Argentina (moneda ARS)
Tipo	Proyecto universitario / MVP
Plataforma	Web responsive
Estado	Borrador v4. Las impresoras todavía no existen físicamente; se trabaja con perfiles simulados.

Historial de versiones

Versión	Cambios
v1	Borrador inicial del brief.
v2	División de trabajo por integrante y flujo de colaboración con Git y GitHub.
v3	Portada, índice y nueva paleta de colores del documento.
v4	Incorporación del Brief de desarrollo: reglas de negocio, estados, configurador, panel, diseño y marca, MVP y conciliación de diferencias.

1. Resumen

Tienda online de piezas impresas en 3D (FDM y resina). El cliente puede:

- **Camino A, catálogo:** elegir un producto predefinido y configurar medidas, material, color y acabado.
- **Camino B, archivo propio:** subir su modelo (STL, 3MF, OBJ, STEP), verlo en un visor 3D y recibir una cotización.

El precio se calcula automáticamente según tamaño, material, tiempo de impresión y postproceso. Se cobra con **Mercado Pago** (seña y saldo). El equipo administra catálogo, precios, cola de impresión, stock y pedidos desde un panel.

2. Objetivos

- Cotizar y vender sin intervención manual en los casos simples.

- Derivar a revisión manual los casos dudosos o complejos.
- Cobro seguro, con confirmación automática de pagos.
- Pasar de impresoras simuladas a reales cambiando datos de calibración, no código.
- Cumplir con la normativa argentina (consumidor, facturación, datos personales).

3. Roles de usuario

Rol	Puede hacer
Visitante	Ver catálogo, configurar y cotizar
Cliente	Comprar, subir archivos, ver historial y estados, guardar direcciones
Administrador	Gestionar catálogo, precios, impresoras, stock, pedidos, revisión manual

4. Funcionalidades

4.1 Imprescindibles (MVP)

- Catálogo con fotos y descripción.
- Configurador de producto con precio en vivo.
- Subida de archivos 3D, visor 3D y cotización.
- Chequeos automáticos del archivo (ver sección 7).
- Carrito y checkout.
- Mercado Pago con seña y saldo, webhook con validación de firma.
- Registro, inicio de sesión y compra como invitado.
- Estados de pedido y notificaciones por email.
- Retiro en persona y envío.
- Panel de administración.

4.2 Deseables (fase 2)

- Facturación electrónica ARCA integrada.
- Cotización de envío automática por código postal.
- Fotos del avance de producción visibles para el cliente.
- Chat o comentarios por pedido.
- Cupones y descuentos por cantidad.
- Galería de trabajos y reseñas.
- Notificaciones por WhatsApp.
- Panel de métricas (cotizaciones vs. ventas, ingresos, pedidos por estado).
- Guardar diseños y repetir pedido.

- Sugerencia automática de dividir piezas que no entran en la cama.

5. Formatos de archivo

Formato	Uso	Comentario
STL, 3MF, OBJ	Modelos 3D	Principales, fáciles de procesar
STEP / STP	CAD 3D	Se convierte a malla en el servidor (por ejemplo con opencascade.js)
DXF / DWG	No se aceptan	Eran para corte láser/CNC. Se guía al cliente para exportar a STL o STEP
PDF / imágenes	Referencia	Van a revisión manual

Una guía breve en la web explica cómo exportar desde AutoCAD y otros programas.

6. Impresoras (simuladas primero)

6.1 Diseño

Cada impresora es un registro en la tabla printers, no código:

- Tecnología: FDM o RESINA.
- Volumen de impresión (X, Y, Z).
- Velocidad promedio, consumo (kW) y costo por hora.
- Materiales compatibles.
- Estado del perfil: simulado o calibrado.
- **Factor de calibración** (inicia en 1.0).

6.2 Modelos de referencia sugeridos

Valores aproximados de fabricante, a verificar en la ficha oficial antes de cargarlos. La disponibilidad y el precio en Argentina también hay que chequearlos.

Tecnología	Modelo	Volumen aprox. (mm)	Por qué sirve de referencia
FDM	Creality Ender-3 V3 SE	220 × 220 × 250	Gama de entrada, muy difundida
FDM	Bambu Lab A1	256 × 256 × 256	Gama media, rápida, buenos perfiles

Tecnología	Modelo	Volumen aprox. (mm)	Por qué sirve de referencia
FDM	Prusa MK4S	250 × 210 × 220	Referencia de calidad, perfiles oficiales en PrusaSlicer
Resina	Elegoo Mars 4 Ultra	153 × 78 × 165	Cama chica, detalle fino, entrada
Resina	Elegoo Saturn 4 Ultra	219 × 123 × 220	Cama grande, más productiva

Sugerencia: arrancar con **una FDM (Bambu A1 o Ender-3 V3 SE) y una resina (Mars 4 Ultra)**, y agregar las otras si se quiere probar el manejo de varias máquinas y la cola de impresión.

6.3 Estimador intercambiable

El cálculo de tiempo y material está detrás de una interfaz única, con dos implementaciones:

1. **Estimador analítico (para arrancar):** usa volumen, superficie, altura y parámetros de la impresora. Rápido, sin slicer.
2. **Estimador con slicer (después):** el worker ejecuta PrusaSlicer u OrcaSlicer por línea de comandos para FDM. Para resina hay que verificar qué herramienta por línea de comandos sirve antes de comprometerse; mientras tanto se usa el analítico.

6.4 Modo demo

- Cartel de “precios de prueba” en la web.
- No se abren ventas reales hasta calibrar.
- Mercado Pago solo en sandbox.
- Todo lo simulado queda marcado en el panel.

7. Chequeos automáticos del archivo

- Malla cerrada (*watertight*), sin agujeros ni caras invertidas.
- Escala correcta (pulgadas, metros o milímetros): se muestran las medidas y se pide confirmación.
- Espesor mínimo de pared según material y tecnología.
- Voladizos y soportes necesarios.
- Pieza que excede el volumen de la impresora, con sugerencia de dividirla.
- Si algo falla o es dudoso, pasa a **revisión manual**.

8. Cálculo de precio

El cálculo se hace **siempre en el backend**. El frontend solo lo muestra. El precio se congela en el pedido.

8.1 FDM

```
material      = gramos × precio_por_gramo(material)
máquina       = horas × costo_hora_máquina
energía       = horas × kW × tarifa_eléctrica
mano_obra     = preparación + postproceso
subtotal      = material + máquina + energía + mano_obra
precio_final  = max( subtotal × (1 + riesgo_falla) × (1 + margen), precio_
mínimo )
```

8.2 Resina

```
material      = ml (pieza + soportes + merma) × precio_por_ml
máquina       = horas × costo_hora (amortización, desgaste de FEP y panta
lla)
energía       = horas × kW × tarifa
lavado_curado = tiempo fijo + alcohol isopropílico + desgaste de estación
mano_obra     = retirar soportes, lijado, pintura
precio_final  = max( subtotal × (1 + riesgo_falla) × (1 + margen), precio_
mínimo )
```

Diferencias clave: en resina el tiempo depende de la **altura (Z)**, y varias piezas en la misma cama cuestan casi lo mismo que una. El lavado y curado UV es obligatorio y genera residuos peligrosos.

8.3 Opciones del cliente (cada una con multiplicador)

- Tecnología (sugerida según la pieza) y material.
- Color.
- Calidad (altura de capa).
- Relleno (FDM).
- Acabado: sin tratar, lijado, pintado.
- Cantidad, con descuento por volumen.

8.4 Reglas y contexto argentino

- Precio mínimo por pedido.
- Medidas máximas según la impresora; espesores mínimos según material.
- Costos en ARS, o en USD convertidos con una cotización de referencia elegida por el equipo (oficial, MEP u otra).
- Actualización masiva de costos por inflación desde el panel.
- Validez de la cotización de 24 a 48 horas.
- Definir si los precios incluyen IVA y quién absorbe la comisión de Mercado Pago.
- Descuento opcional por transferencia.

9. Pagos con Mercado Pago

- Se usa **Mercado Pago** (Mercado Libre es el marketplace; los cobros en una web propia van por Mercado Pago).
- Checkout Pro, moneda ARS, `external_reference` = ID del pedido.
- **Seña y saldo:** por ejemplo 50% al pedir y 50% antes de entregar, como dos cobros del mismo pedido.
- Webhook con validación de firma e **idempotencia**.
- Estados: aprobado, pendiente, rechazado, reembolsado.
- Reembolsos y contracargos gestionados desde el panel.
- Cuotas según la configuración de la cuenta.
- Pruebas en sandbox con usuarios de prueba.
- Nunca se guardan datos de tarjetas.

10. Envíos y retiro

- **Retiro en persona:** dirección, días y horarios configurables, aviso por email cuando está listo.
- **Envío:** Correo Argentino, Andreani o Mercado Envíos, con cotización por código postal (confirmar condiciones y APIs con cada uno).
- Peso y dimensiones del paquete calculados desde la pieza, con embalaje configurable.
- Opción “coordinar envío” para piezas fuera de medida.
- Código de seguimiento cargado en el pedido y enviado al cliente.

11. Producción

Estados del pedido:

cotización → pendiente de pago (seña) → en cola → imprimiendo → postproceso → listo para retiro/envío → entregado

Herramientas del panel:

- **Cola de impresión** por impresora y tecnología, con horas acumuladas para dar plazos realistas.
- **Stock** de filamento y resina por material y color, con alerta de stock bajo.
- Revisión manual de cotizaciones.
- Fotos del avance.
- Etiqueta de pedido imprimible.

12. Stack técnico

Se interpreta “PERN con Fastify” como **PostgreSQL + Fastify + React + Node**.

Capa	Tecnología
Frontend	React + Vite (o Next.js si se prioriza SEO)
Estilos	Tailwind CSS
Visor 3D	Three.js / React Three Fiber
Backend	Node.js + Fastify (TypeScript)
Base de datos	PostgreSQL
ORM	Prisma (o Drizzle)
Validación	Zod
Autenticación	JWT en cookies httpOnly o sesiones
Cola de tareas	BullMQ + Redis
Análisis de mallas	Librerías de Node o un worker en Python (trimesh)
Conversión STEP	opencascade.js
Almacenamiento	Cloudflare R2 o S3 con URLs firmadas
Emails	Resend o Nodemailer
Deploy	Frontend en Vercel o Netlify; backend, DB y Redis en Railway, Render o VPS con Docker

13. Modelo de datos (esquema inicial)

- users, addresses
- products, product_options
- materials (tecnología, unidad de costo, stock)
- printers (tecnología, volumen, parámetros, estado de perfil, factor de calibración)
- price_settings (costos base, cotización de referencia, márgenes, fecha)
- uploaded_files (formato, estado de procesamiento, medidas extraídas)
- quotes (estado: automática / en revisión / aprobada / vencida; impresora y versión de perfil usadas; simulada o calibrada; validez)
- orders, order_items (medidas, opciones y precio congelados)
- payments (ID de Mercado Pago, estado, monto, tipo: seña o saldo)
- shipping_methods, pickup_points
- invoices

- `print_jobs` (cola de impresión)

14. Requisitos no funcionales

- Responsive, pensado para celular.
- HTTPS, sanitización de entradas, rate limiting, CORS configurado.
- Archivos nunca públicos; límite de tamaño y tipo; escaneo antivirus.
- Procesamiento de archivos en worker aparte, con reintentos y tiempos máximos.
- Backups de la base de datos.
- Logs y monitoreo de errores.
- SEO básico y buen rendimiento.

15. Legal y fiscal (Argentina)

Conviene validar todo esto con un contador y un abogado.

- **Facturación electrónica ARCA (ex AFIP):** según la condición fiscal (monotributo o responsable inscripto), por integración directa o con un servicio intermediario.
- **Defensa del consumidor:** botón de arrepentimiento y de baja, datos del proveedor y políticas visibles. Consultar cómo aplica el arrepentimiento a piezas hechas a medida.
- **Términos y condiciones:** validez de cotizaciones, plazos, política de seña, tratamiento y confidencialidad de los archivos del cliente y responsabilidad sobre propiedad intelectual de los modelos subidos.
- **Datos personales:** política de privacidad conforme a la ley 25.326.
- **Seguridad en resina:** guantes, ventilación y manejo de residuos de resina y alcohol.

16. Plan por etapas

0. Definir modelos de referencia y cargar perfiles simulados.
1. Backend base: usuarios, catálogo, materiales, impresoras.
2. Estimador analítico (FDM y resina) y cálculo de precio.
3. Subida de archivos, chequeos de malla, visor 3D y cotización.
4. Carrito, checkout y Mercado Pago (sandbox, seña y saldo).
5. Panel de administración: cola de impresión, stock, revisión manual.
6. Envíos, retiro, emails y facturación.
7. **Al llegar las impresoras:** imprimir piezas de prueba, ajustar el factor de calibración, activar el estimador con slicer y recién entonces lanzar.

17. Reglas de negocio

Reglas numeradas para usar como referencia en issues, tests y revisiones de código (por ejemplo, un Pull Request que "implementa BR-007"). Las reglas BR-011 y BR-012 dependen de una decisión pendiente, descrita en la sección 23.

ID	Regla	Descripción
BR-001	Capacidad	Una configuración no puede asignarse a una impresora cuyo volumen sea insuficiente.
BR-002	Material	Un producto solo se configura con materiales habilitados.
BR-003	Color	Un color solo puede seleccionarse si está habilitado para el material correspondiente.
BR-004	Infill	Solo se pueden elegir los niveles habilitados: 15 %, 25 %, 50 % y 100 %.
BR-005	Escala	La escala no puede superar las dimensiones máximas de la impresora más grande, según las dimensiones del modelo.
BR-006	Precio	El precio se recalcula cada vez que cambia una variable que afecta al costo.
BR-007	Pago	Un pedido no ingresa a producción hasta que el pago esté confirmado.
BR-008	Cola	Los trabajos pendientes forman parte de la estimación de entrega.
BR-009	Impresoras	Una impresora solo puede tener un trabajo activo a la vez.
BR-010	Gestión manual	La asignación de trabajos a impresoras es manual durante el MVP.
BR-011	Modelos	Solo los administradores incorporan modelos al catálogo.
BR-012	Copyright	Los usuarios finales no pueden subir archivos 3D.
BR-013	Mercado	Solo se aceptan pedidos con destino dentro de Argentina.

18. Estados y ciclo de vida

18.1 Ciclo de vida del pedido

Un pedido avanza por los siguientes estados técnicos, que detallan los de la sección 11. El cliente consulta el estado actual desde su cuenta.

PENDING_PAYMENT → PAID → QUEUED → ASSIGNED → PRINTING
→ POST_PROCESSING → READY_TO_SHIP → SHIPPED → DELIVERED

Estados alternativos: CANCELLED, FAILED y REFUNDED.

Estado técnico	Etiqueta para el cliente	Cómo se dispara
PENDING_PAYMENT	Pendiente de pago	Se crea el pedido
PAID	Pago confirmado	Webhook de Mercado Pago (automático)
QUEUED	En cola	Se genera el trabajo de impresión (automático)
ASSIGNED	Impresora asignada	El administrador asigna una impresora
PRINTING	Imprimiendo	Actualización manual
POST_PROCESSING	Postproceso	Actualización manual
READY_TO_SHIP	Listo para envío	Actualización manual
SHIPPED	Enviado	Actualización manual, con código de seguimiento
DELIVERED	Entregado	Actualización manual

18.2 Estados de impresora

Estado	Significado
AVAILABLE	Disponible para recibir trabajos.
PRINTING	Con un trabajo activo.
MAINTENANCE	En mantenimiento.
OFFLINE	Apagada o fuera de servicio.

Estado	Significado
ERROR	Con una falla que requiere intervención.

18.3 Estados de trabajo de impresión

Estado	Significado
QUEUED	En cola, sin impresora asignada.
ASSIGNED	Con impresora asignada, todavía sin iniciar.
PRINTING	En impresión.
COMPLETED	Terminado correctamente.
FAILED	La impresión falló.
CANCELLED	Cancelado.

En el MVP el sistema no controla las impresoras: el administrador (o el operador, ver 20.3) actualiza manualmente el estado de cada trabajo. Las impresoras se registran como recursos genéricos, sin conexión a la red.

19. Configurador y estimaciones

19.1 Parámetros del configurador

Parámetro	Regla
Tamaño	Escala respecto del modelo base (por ejemplo 50 %, 75 %, 100 %, 125 % y 150 %). El máximo depende de las dimensiones del modelo y de la impresora más grande registrada.
Material	Administrable desde el panel; inicialmente PLA, ABS y PETG. Se pueden crear, editar, activar y desactivar, y configurar los parámetros usados en el cálculo.
Color	Asociado a los materiales disponibles; el administrador lo activa o desactiva según disponibilidad.
Infill	Cuatro niveles (15 %, 25 %, 50 % y 100 %) que equilibran consumo de material, peso, tiempo de impresión y resistencia. Configurables desde administración.
Cantidad	Afecta el precio, con descuento por volumen (sección 8.3).

Parámetro	Regla
Visor 3D	Rotar, hacer zoom, restablecer la cámara e inspeccionar desde distintos ángulos. Formato preferido para el frontend: GLB/GLTF.

19.2 Motor de cálculo y límite de escala

Una biblioteca de Node.js ejecuta un mini slicer sobre el modelo. Recibe la escala y el infill elegidos y calcula metros de filamento, alturas de capa, relleno, perímetros y soportes. Con eso devuelve el tiempo de impresión y el material a utilizar, incluidos los soportes. La lógica está desacoplada de la interfaz para poder modificar la fórmula sin rediseñar el frontend.

Este motor encaja como implementación del estimador intercambiable de la sección 6.3. La versión simplificada del precio es: tarifa base + horas de impresión + material utilizado (incluye soportes); la fórmula completa está en la sección 8.1.

Límite de escala: se calcula con las dimensiones del modelo (X, Y, Z). El configurador no permite escalar el modelo por encima de las dimensiones máximas de fabricación de la impresora más grande registrada.

19.3 Estimación de entrega

El tiempo de impresión y la entrega estimada se muestran por separado. Cuando hay muchos trabajos en cola, la entrega considera todos los trabajos pendientes.

Entrega estimada =
 tiempo de todos los trabajos en cola
 + tiempo de impresión del pedido (según el estimador)
 + tiempo de preparación y postprocesado
 + tiempo de transporte según el método de envío

Ejemplo ilustrativo: impresión de 6 h 35 min y entrega estimada de 3 a 5 días hábiles.

20. Panel administrativo y flujos clave

20.1 Panel administrativo

El dashboard ofrece una visión general: pedidos nuevos y pendientes, trabajos en cola e imprimiéndose, impresoras disponibles y ocupadas, y pedidos listos para enviar. Las secciones de gestión son:

Dashboard

- Pedidos
- Cola de impresión
- Impresoras
- Modelos
- Categorías
- Materiales
- Colores
- Precios
- Configuración

20.2 Flujos clave de usuario

Flujo de compra:

Inicio → Catálogo → Producto → Visor 3D → Configuración
→ Precio y tiempo → Agregar al carrito → Carrito → Checkout
→ Mercado Pago → Pago aprobado → Pedido confirmado

Flujo de producción:

Pedido pagado → Trabajo generado → Cola
→ Administrador asigna impresora → Impresión → Postprocesado
→ Listo para envío → Despacho → Entregado

20.3 Rol de operador

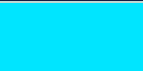
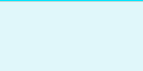
En el MVP no es un rol independiente: la operación de impresión la realiza el administrador. La arquitectura (roles y permisos) debe permitir incorporar un rol de operador más adelante.

21. Diseño y marca (guía para desarrollo)

21.1 Dirección visual

La interfaz transmite tecnología, precisión, modernidad, fabricación digital y confianza, con una estética tecnológica oscura.

21.2 Paleta de la aplicación

Uso	Color	Hex	Token sugerido
Fondo		#0A1128	--color-bg
Superficie		#101F42	--color-surface
Primario / acento		#00E5FF	--color-primary
Resalte		#E0F7FA	--color-highlight
Texto secundario		#8A99AD	--color-text-muted
Blanco		#FFFFFF	--color-white

La paleta puede ampliarse con colores funcionales (éxito, advertencia, error e información) con contraste suficiente sobre la interfaz oscura. Para que todo el equipo use los mismos valores, se sugiere definirlos una sola vez como variables CSS y extender Tailwind con ellos:

```
/* src/styles/tokens.css */
:root {
  --color-bg: #0A1128;
  --color-surface: #101F42;
  --color-primary: #00E5FF;
  --color-highlight: #E0F7FA;
  --color-text-muted: #8A99AD;
  --color-white: #FFFFFF;
}

// tailwind.config.ts
theme: { extend: {
  colors: {
    bg: 'var(--color-bg)',
    surface: 'var(--color-surface)',
    primary: 'var(--color-primary)',
    highlight: 'var(--color-highlight)',
    muted: 'var(--color-text-muted)',
  },
  fontFamily: {
    display: ['Rajdhani', 'sans-serif'],
    body: ['Inter', 'sans-serif'],
  },
},
} }
```

21.3 Tipografía

- **Rajdhani:** títulos, navegación, botones destacados, información técnica y elementos numéricos relevantes.
- **Inter:** párrafos, formularios, descripciones, tablas e información secundaria.

21.4 Componentes

Bordes finos, superficies oscuras, transparencias, sombras suaves, acentos cian, estados hover claramente visibles y pequeños efectos glow en elementos importantes. Se mantiene una jerarquía visual clara y se prioriza la usabilidad sobre los efectos.

21.5 Paleta de este informe

Este documento usa una paleta distinta, tomada del banner del equipo. No debe confundirse con la paleta de la aplicación.

Uso	Color	Hex	Dónde se aplica
Verde azulado principal		#007868	Títulos, encabezados de tabla
Verde oscuro		#0B4F4A	Título principal y textos destacados
Fondo suave		#EAF5F2	Filas alternas y recuadros
Gris de texto		#595959	Subtítulos

22. Definición del MVP y criterios de éxito

22.1 Camino feliz del MVP

Un usuario crea una cuenta, selecciona un modelo del catálogo, lo visualiza en 3D, elige tamaño, material, color e infill, recibe automáticamente un precio y una estimación de fabricación y entrega, agrega el producto al carrito, paga mediante Mercado Pago y obtiene un pedido cuyo trabajo aparece en el panel administrativo. El administrador puede verlo, incorporarlo a la cola y asignarlo manualmente a una impresora.

Este escenario es el camino feliz principal del sistema y sirve como prueba de aceptación de punta a punta.

22.2 Criterios de éxito

- Un cliente completa un pedido sin intervención manual del administrador.
- El sistema calcula automáticamente precio y tiempo de impresión para una configuración válida.
- Los pedidos pagados se incorporan correctamente a la cola.
- El administrador gestiona la producción y el cliente consulta el estado de su pedido.

- Se demuestran: catálogo, visor 3D, configuración dinámica, estimación de entrega, carrito y checkout, Mercado Pago (o un flujo simulado equivalente durante el desarrollo), panel administrativo e interfaz responsive.
- Es implementable dentro del período académico, priorizando un flujo completo y funcional sobre funcionalidades avanzadas.

23. Conciliación con el Brief de desarrollo

Este informe se contrastó con el Brief de desarrollo de software (PDF). Lo complementario se incorporó en las secciones 17 a 22. Donde los alcances difieren se listan a continuación, con una propuesta para decidir en equipo; las secciones 1 a 16 no se modificaron.

Tema	Este informe	Brief de desarrollo	Propuesta a decidir
Archivos del cliente	Camino B: el cliente sube su modelo (STL, 3MF, OBJ, STEP) con chequeos automáticos.	Solo los administradores cargan modelos, para reducir riesgos de copyright (BR-011, BR-012).	MVP solo con catálogo; Camino B en fase 2, con términos sobre propiedad intelectual.
Registro	Registro, inicio de sesión y compra como invitado.	Registro obligatorio para comprar, para el seguimiento del pedido.	Registro obligatorio en el MVP; invitado en fase 2.
Tecnologías	FDM y resina.	FDM, con PLA, ABS y PETG.	MVP solo FDM; resina después.
Estimador	Analítico primero, slicer después (sección 6.3).	Mini slicer en Node.js.	Usar el mini slicer como implementación del estimador intercambiable.
Pagos	Seña y saldo en dos cobros.	Un único pago con Mercado Pago y sus estados.	Pago único en el MVP; seña y saldo en fase 2.
Envíos y retiro	Correo Argentino, Andreani o Mercado Envíos, y retiro en persona.	Mercado Envíos como proveedor principal; taller sin local al público.	Mercado Envíos primero; confirmar si habrá retiro en persona.

Tema	Este informe	Brief de desarrollo	Propuesta a decidir
Cola de impresión	Cola por impresora con horas acumuladas.	Asignación manual por el administrador; un trabajo activo por impresora.	Asignación manual en el MVP (BR-009, BR-010).
Impresoras	Modelos de referencia concretos (sección 6.2).	Recursos genéricos; ejemplo: Printer 01, FDM, 220 × 220 × 250 mm.	Coincide con el volumen de la Ender-3 V3 SE; usarla como perfil de ejemplo.

Los puntos que solo figuran en este informe (facturación ARCA, legal y fiscal, calibración de impresoras reales, flujo de trabajo con Git y GitHub) se mantienen.

24. División de trabajo y flujo de colaboración

El equipo se organiza en cuatro áreas. Cada área tiene un responsable principal y un integrante de respaldo, de modo que ninguna parte del proyecto dependa de una sola persona. La asignación es una propuesta inicial y se confirma en la primera reunión del equipo.

24.1 Responsables por área

Integrante	Área principal	Respaldo	Rol transversal
José Rodríguez	Backend y base de datos	Leandro Orozco	Líder técnico: arquitectura y revisión final de cambios críticos
Leandro Orozco	Cotización, archivos y worker	José Rodríguez	Calidad: tests de precios y estimadores
Gabriel Maculus	Frontend, configurador y visor 3D	Lautaro Martínez	Diseño de interfaz y experiencia en celular
Lautaro Martínez	Pagos, envíos, legal y emails	Gabriel Maculus	Coordinación: tablero, actas y documentación

24.2 Alcance y tecnologías por área

Área	Tareas principales	Tecnologías	Entregables
Backend y base de datos	API REST, autenticación y roles, esquema y migraciones, catálogo, materiales, impresoras, pedidos, cola de impresión y stock.	Node.js, Fastify, TypeScript, PostgreSQL, Prisma, Zod, Docker	API documentada (OpenAPI), migraciones, datos semilla con perfiles simulados
Cotización, archivos y worker	Estimador analítico FDM y resina, cálculo de precio, subida de archivos, chequeos de malla, conversión STEP, interfaz para el estimador con slicer.	Node.js, BullMQ, Redis, trimesh (Python), opencascade.js, Cloudflare R2 / S3	Estimadores, worker con reintentos, tests de la lógica de precios
Frontend, configurador y visor 3D	Catálogo, configurador con precio en vivo, visor 3D, carrito y checkout, panel de administración, diseño responsive.	React, Vite, Tailwind CSS, Three.js / React Three Fiber	Interfaz de cliente y de administración, componentes reutilizables
Pagos, envíos, legal y emails	Checkout Pro, seña y saldo, webhook con firma e idempotencia, envíos y retiro, notificaciones, textos legales, facturación ARCA (fase 2).	SDK de Mercado Pago, Resend o Nodemailer, APIs de transportistas	Tests del webhook, términos y condiciones, políticas de privacidad y reembolso

24.3 Organización del repositorio

Se propone un único repositorio en GitHub (monorepo) para que todos trabajen sobre el mismo código, con carpetas separadas por responsable. El archivo CODEOWNERS asigna automáticamente como revisor al dueño de cada carpeta.

```
repo/
├── apps/
│   ├── api/           # Fastify + Prisma
│   ├── worker/        # análisis de mallas y estimadores
│   └── web/           # React + Vite
├── packages/shared/   # esquemas Zod y tipos compartidos
├── docs/              # ADR, API y guías
└── .github/           # workflows, plantillas, CODEOWNERS
```

```
└─ docker-compose.yml
└─ .env.example
```

Carpeta	Dueño (CODEOWNERS)	Condición para cambios
apps/api	José Rodríguez	Revisión del dueño
apps/api/src/modules/payments, shipping y emails	Lautaro Martínez	Revisión del dueño y de José
apps/worker	Leandro Orozco	Revisión del dueño
apps/web	Gabriel Maculus	Revisión del dueño
packages/shared	José Rodríguez	Revisión de al menos dos integrantes
docs y .github	Lautaro Martínez / José Rodríguez	Revisión de cualquier integrante

24.4 Flujo de ramas con Git

Rama	Propósito	Reglas
main	Versión estable, lista para desplegar	Protegida. Solo se modifica por Pull Request con CI en verde.
develop	Integración del trabajo de todos	Protegida. Recibe las ramas de trabajo por Pull Request.
feature/<área>-<tema>	Funcionalidad nueva	Sale de develop y vuelve a develop. Ej.: feature/pricing-fdm-estimator
fix/<tema>	Corrección de errores	Sale de develop y vuelve a develop.
hotfix/<tema>	Error urgente en producción	Sale de main y se fusiona en main y en develop.

Ejemplo de ciclo de trabajo:

```
git switch develop && git pull
git switch -c feature/pricing-fdm-estimator
git commit -m "feat(pricing): agrega estimador analítico FDM"
```

```
git push -u origin feature/pricing-fdm-estimator
# abrir Pull Request hacia develop y pedir revisión
```

Los mensajes de commit siguen la convención Conventional Commits: tipo(alcance): descripción. Tipos: feat, fix, docs, test, refactor y chore. Alcances sugeridos: api, db, pricing, worker, ui, viewer, payments, shipping y email.

24.5 Pull Requests y revisión de código

- **Un Pull Request por tarea.** Chico (idealmente menos de 400 líneas) y vinculado a su issue con "Closes #número".
- **Plantilla obligatoria.** Qué cambia, cómo probarlo, capturas si toca la interfaz y checklist de terminado.
- **Revisión cruzada.** Mínimo una aprobación de alguien distinto al autor. Los cambios en precios, pagos, webhook y esquema de base de datos requieren además la aprobación del líder técnico.
- **CI en verde.** No se fusiona si fallan el lint, la verificación de tipos o los tests.
- **Fusión con squash** hacia develop y borrado de la rama. Nadie hace push directo a main ni a develop.
- **Tiempo de respuesta.** Las revisiones se atienden dentro de las 24 horas hábiles.

24.6 Gestión de tareas en GitHub

- **GitHub Projects:** un tablero con las columnas Backlog, Listo, En curso, En revisión y Hecho.
- **GitHub Issues:** toda tarea es un issue con responsable, etiqueta de área (area:backend, area:pricing, area:frontend, area:payments), tipo (feature, bug, docs), prioridad (P0 a P2) y fase (mvp o fase-2).
- **Milestones:** uno por cada etapa del plan de la sección 16, con fecha objetivo.
- **GitHub Actions:** pipeline de integración continua que corre lint, tipos y tests en cada Pull Request.
- **Dependabot y secretos:** alertas de dependencias activadas; claves y tokens solo en GitHub Secrets, nunca en el repositorio.

24.7 Responsables por etapa

Etapas (sección 16)	Responsable principal	Apoyo
1. Modelos de referencia y perfiles simulados	Leandro Orozco	José Rodríguez
2. Backend base	José Rodríguez	Leandro Orozco
3. Estimador analítico y cálculo de precio	Leandro Orozco	José Rodríguez
4. Subida de archivos, chequeos, visor 3D y cotización	Leandro Orozco y Gabriel Maculus	José Rodríguez

Etapa (sección 16)	Responsable principal	Apoyo
5. Carrito, checkout y Mercado Pago (sandbox)	Lautaro Martínez y Gabriel Maculus	José Rodríguez
6. Panel de administración	Gabriel Maculus y José Rodríguez	Lautaro Martínez
7. Envíos, retiro, emails y facturación	Lautaro Martínez	Gabriel Maculus
8. Calibración con impresoras reales y lanzamiento	Todo el equipo (calibración: Leandro Orozco)	Todos

24.8 Ritmo de trabajo y definición de terminado

- **Iteraciones de dos semanas** con una reunión semanal de 30 a 45 minutos para planificar, mostrar avances y destrabar bloqueos; el resto del seguimiento es asíncrono en el tablero.
- **Decisiones técnicas importantes** se registran como ADR (registro breve de decisión) en docs/adr.
- **Una tarea está terminada cuando:** el código está en develop mediante un Pull Request aprobado, tiene tests, la documentación (README o API) está actualizada, las variables nuevas figuran en .env.example y funciona en el entorno local con Docker Compose.

25. Entregables

- Repositorio Git con README de instalación.
- Variables de entorno documentadas.
- Documentación de la API.
- Tests de la lógica de precios y del webhook de pago.
- Guía de uso del panel de administración.
- Guía para clientes sobre cómo exportar sus modelos.
- CONTRIBUTING.md con el flujo de ramas, la convención de commits y las reglas de revisión.
- Plantillas de issue y de Pull Request, y archivo CODEOWNERS.
- Pipeline de integración continua en GitHub Actions y entorno local con Docker Compose.
- Guía de estilo con los tokens de diseño (colores y tipografías) de la sección 21.

26. Decisiones pendientes

- ☐ Modelos de impresora de referencia definitivos.
- ☐ Costos base: filamento, resina, electricidad, mano de obra, margen.
- ☐ Moneda de referencia para costos (oficial, MEP u otra).
- ☐ Porcentaje de seña y política de reembolso.
- ☐ Precios con o sin IVA; quién absorbe la comisión de Mercado Pago.
- ☐ Condición fiscal y método de facturación.
- ☐ Correo o transportista para envíos.
- ☐ Dirección y horarios de retiro.
- ☐ Next.js o Vite en el frontend.
- ☐ Nombre comercial y dominio de la tienda.
- ☐ Organización y nombre del repositorio en GitHub.
- ☐ Confirmar responsables, respaldos y herramienta de comunicación del equipo.
- ☐ Día y horario de la reunión semanal.
- ☐ Resolver las diferencias entre este informe y el Brief de desarrollo (sección 23).
- ☐ Definir los colores funcionales de la interfaz (éxito, advertencia, error e información).